Metodología Parcial 2

El contexto del software actual

Actualmente las empresas prefieren sacar sus sistemas al mercado rápidamente para poder ganarle a sus competidores.

Mutación de requerimientos

Los requerimientos de un producto de software cambian constantemente por las siguientes razones:

- Impredecibilidad: Los clientes solo sabrán realmente lo que necesitan que haga su software, una vez que ya lo hallan probado en un entorno real.
- Factores externos: El software debe adaptarse continuamente a las nuevas leyes y normas del país en donde va a utilizarse.

Modelos no flexibles VS Modelos ágiles

El problema con los modelos de desarrollo de software estrictos es que no se adaptan rápidamente a los nuevos requerimientos, por ello nació la metodología de desarrollo ágil.

Metodología ágil

¿Como nació?

La metodología ágil nació como una forma efectiva de crear sistemas pequeños y mediano que no tienen requerimientos muy estrictos.

¿Sus principios?

Todas las metodologías ágiles tienen en común los siguientes puntos:

- Involucración del cliente: El cliente participa activamente en el desarrollo.
- Entrega incremental: Se utiliza el modelo incremental como base del desarrollo.
- Flexibilidad: El equipo de desarrollo debe tener la libertad de trabajar a su manera.
- Simplicidad: Se prioriza la simplicidad del software y el proceso de desarrollo.

Las problemáticas de estos puntos:

- El cliente muchas veces esta ocupado y no puede participar activamente.
- Conformar un equipo de participantes y hacer que estos se pongan de acuerdo resulta difícil.
- La empresa del cliente no quiere perder tiempo simplificando el código o adaptando el proceso de desarrollo.

Costos del cambio

La metodología ágil se anticipa al cambio, permitiendo realizar modificaciones en una etapa avanzada del proyecto de forma barata.

El factor humano

Para que la metodología ágil pueda adaptar el proceso al equipo de desarrollo, los miembros de dicho equipo deben cumplir estas características:

- Conocimiento: Deben tener no solo la habilidad técnica sino también el conocimiento sobre el proceso de desarrollo que se va utilizar.
- Objetivo en común: Todos los miembros del equipo deben compartir una misma meta.
- Tareas poco claras: Deberán convivir con la duda de si están resolviendo el problema correctamente.
- Auto-organización: El equipo organiza el proceso de desarrollo el mismo.

Enfoque híbrido

Actualmente se usa una combinación de metodologías estrictas junto con las metodologías ágiles.

Programación extrema(XP)

Es una forma de implementar la metodología ágil, que se basa en los siguientes puntos:

- Comunicación eficiente: Comunicarse de forma clara con el cliente
- Simplicidad: Desarrollar las funcionalidades más urgentes primero.
- Retroalimentación: Se obtiene “feedback” tanto del cliente, el software y otros miembros del equipo.

El proceso XP

El proceso de XP consta de las siguientes etapas fundamentales:

Planeación

Se basa en armar “historias”, las cuales son tarjetas que describen los requerimientos del sistema.

Componentes de estas historias:

- Formato: Se narra desde el punto de vista del usuario.
- Valor: Nivel de prioridad a cada historia.
- Costo: Cuantas semanas tomara implementar dicha historia.

Si el costo es mayor a tres semanas se divide la historia en historias más pequeñas.

Diseño

El diseño ayuda a implementar una historia, usando las siguientes herramientas:

- CRC: Identifica las clases más importantes del sistema.
- Re-factorización: Mejora la calidad del código.

La re-factorización es un proceso continuo que combate el envejecimiento del código.

Codificación

Sigue el principio TDD donde antes de escribir el código, se realiza una prueba unitaria para cada historia.

Pasar estas pruebas le indican al desarrollador que implemento la historia correctamente.

Programación en pares

Es un método para evitar errores en la implementación del codigo: Se basa en tener a dos programadores resolviendo un mismo problema.

Así si un programador comete un error su compañero podrá ayudarlo.

Pruebas

Cada vez que se agregue una nueva funcionalidad, se deberá pasar nuevamente las pruebas para validar el nuevo codigo.

Esto garantiza que el codigo no genere grandes errores posteriormente.

Debate XP

A continuación se presenta la critica y la defensa de los principales puntos del XP:

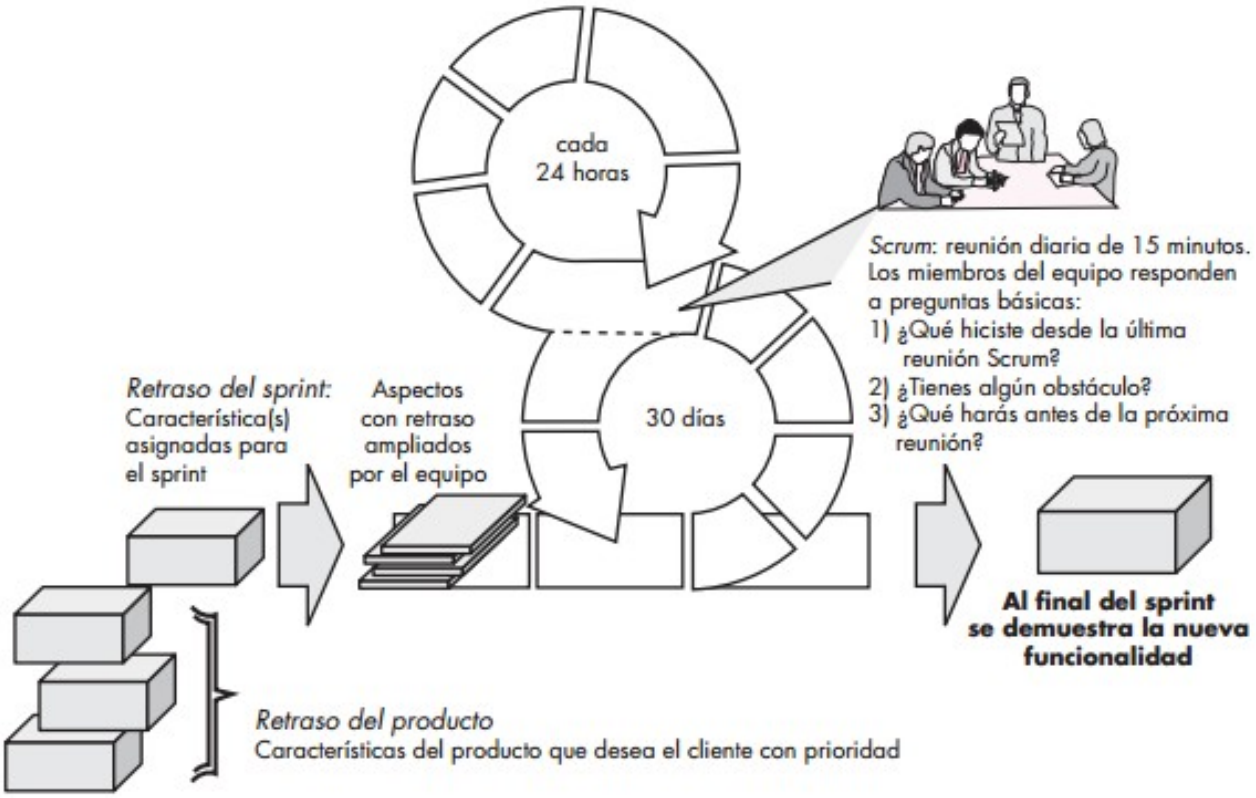
- Requerimientos cambiantes:
  - Critica: No hay control al momento de integrar nuevos cambios.
  - Defensores: Si hay herramientas para controlar los nuevos requerimientos.
- Necesidades conflictivas:
  - Critica: Se necesita definir los requerimientos formalmente.
  - Defensores: Las definiciones formales quedan obsoletas rápidamente.
- No hay un diseño formal:
  - Critica: Se necesita un plano formal para garantizar la calidad.
  - Defensores: Los diseños formales agregan complejidad innecesaria.

Lo clave es adaptar la metodología XP al proyecto que se quiera desarrollar.

Scrum

Es una metodología que describe como organizar el proceso de desarrollo.

Proceso



A continuación se describe como funciona:

- Retraso: Es una lista de funcionalidades importantes, que se quieren implementar.
- Sprint: Es un tiempo establecido, en el que el equipo, solo implementa las características ya planificadas para este sprint, sin desarrollar ninguna otra.
- Reuniones: Son reuniones breves, que el equipo hace diariamente, donde se hacen las siguientes preguntas:
  - ¿Que hiciste desde la ultima reunión?
  - ¿Que problemas estas teniendo?
  - ¿Que es lo que vas ha hacer ahora?

  Estas reuniones suelen estar dirigidas por un *lider Scrum.*

  Estas reuniones ayudan a saber que hace cada integrante y que problemas hay problemas.
- Incremento: El cliente evaluá la nueva funcionalidad desarrollada en ese Sprint.

Tanto la programación XP como el Scrum están echas para trabajar en conjunto y adaptarse al proyecto que se este desarrollando: XP Indica como escribir código de calidad, mientras que Scrum guía el proceso de desarrollo.

----------Resumir brevemente el resto de metodologías después ----------

Calidad

¿Que es la calidad?

Hay varios puntos de vista sobre esta respuesta:

- Trascendental: Sabes lo que es al verlo, pero no podes explicarlo.
- Usuario: Que el producto cumpla con sus requerimientos funcionales.
- Para el fabricante: Que el producto este echo como lo indica el plano.
- Para el producto: Que el producto cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Basado en el Valor: Según cuanto esta dispuesto a pagar el cliente.

Dos puntos de vista generales

- Según el diseño: Que el producto cumpla los requerimientos no funcionales.
- Según la implementación: Que el producto este echo como lo indica el plano.

Lo más importante es que el producto cumpla con las necesidades del usuario, ya que sino no sirve para nada.